Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 3
PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Atividade 4

Consolidação de Conhecimentos

1. Escreva um programa que solicite um salário ao utilizador e mostre o imposto a pagar. Se o salário for negativo ou zero mostra uma mensagem de erro e volta a pedir o salário ao utilizador. O cálculo do imposto só é efetuado quando o valor introduzido for válido. Se o salário for maior que 1000 paga 10% de imposto (salário*0.10), senão paga apenas 5% (salário*0.05).

2. Acrescente o código necessário ao programa anterior para que o utilizador possa continuar a utilizá-lo, inserindo novos valores de salários, até querer terminar.

3. Construa um programa que peça 10 números ao utilizador e que calcule a média dos valores maiores ou iguais que zero, ou seja, ignorando os valores negativos.

4. Escreva o programa seguinte mas com uma estrutura switch-case. Conforme a letra digitada, que corresponde a uma turma, o programa dirá a que curso é que corresponde.

```
static void Main(string[] args)
{
    Char turma;
    Console.WriteLine("Qual a letra da turma");
    turma = Convert.ToChar(Console.ReadLine().ToUpper());
    if (turma >= 'A' && turma <= 'C')
        Console.WriteLine("Curso de Humanidades");
    else if (turma >= 'D' && turma <= 'F')
        Console.WriteLine("Curso de Economia");
    else if (turma >= 'G' && turma <= 'I')
        Console.WriteLine("Curso de Informática");
    else if (turma >= 'J' && turma <= 'M')
        Console.WriteLine("Curso de Contabilidade");
    else
        Console.WriteLine("Esta letra não corresponde a uma turma");

    Console.ReadKey();
}
```

5. Acrescente o código necessário ao programa anterior para que o utilizador possa continuar a utilizá-lo, inserindo a letra da turma, até querer terminar.

6. Elabore um programa que peça uma sequência de números ao utilizador (terminando com um valor negativo), e no final apresente o somatório dos valores aceites. Se o utilizador introduzir dois números consecutivos iguais, o programa não deve somar o segundo e continuar a pedir números.

7. Pretende-se um programa que receba uma série de valores correspondentes aos pesos diários de produtos. Tenha em atenção as seguintes funcionalidades que deve implementar:

À medida que os valores vão sendo recebidos devem ser somados, bem como deve ser registado o número de produtos que entraram;

A introdução de valores termina quando se atingir um máximo de 10 produtos ou se o somatório dos pesos ultrapassar 5000;

No final, deve ser calculada a média dos pesos dos artigos.

8. Elabore um programa que determine o máximo de uma sequência de 20 números.

9. Construa um programa que escreva a soma dos números, múltiplos de 7, entre 100 e 200.